

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O29–O32

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf** , s. 54–68 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✓ **Psáno rovnou z podrobné Obecky.**

Značky: [+] = doplněno mnou · [⚠ ověřit] = nejistota

⚠ **Opravené překlepy:** dogoxin → **digoxin** · aciklovir → **acyklovir** · Vaproát → **valproát** ·
imunokomplexová → **imunokomplexová** · „trombocyty (→ leukopenie)” → **trombocytopenie**

O29 — Nežádoucí účinky léčiv

Kostra odpovědi

Farmakovigilance a hlášení → definice a čtyři základní pojmy → dělení podle závažnosti a výskytu → **šest typů A–F**

Farmakovigilance

„**Léková bdělost.**” V ČR je národním farmakovigilančním centrem **SÚKL**.

Zahrnuje: sledování užívání léků v praxi · **zhodnocení poměru přínosů a rizik** · zavádění opatření omezujících riziko · poskytování informací.

Kdo hlásí:

	Kdo
Může	pacient
Musí	zdravotnickí pracovníci (lékaři, lékárníci, sestry) · držitelé rozhodnutí o registraci · zadavatelé klinických hodnocení

Minimální náležitosti hlášení: údaje o léčené osobě · identifikace oznamovatele · **popis nežádoucího účinku** · název přípravku a léčivé látky · dávka a způsob podání.

Důvěrnost: SÚKL nesděluje informace o hlásící osobě; ve formuláři jen **iniciály, pohlaví a věk** — nikdy rodné číslo.

Co se děje po nahlášení:

1. Zaevidování a přidělení **světového unikátního čísla**
2. Vložení do databází ČR, WHO a EU (**EudraVigilance**)
3. Vzniká **farmakovigilanční signál** — hypotéza o kauzalitě mezi lékem a účinkem
4. Hodnocení signálu
5. **Regulační opatření** — změna SPC a PIL, dávkování, výdeje, omezení indikací, **stažení z trhu**

Čtyři pojmy, které se pletou

Pojem	Definice
Nežádoucí příhoda	každý neobvyklý nález u pacienta v klinickém hodnocení — nemusí mít souvislost s léčbou
Nežádoucí účinek	nepříznivá a nezamýšlená reakce po běžné dávce
Neočekávaný NÚ	povaha a závažnost jsou v rozporu s SPC
Závažný NÚ	úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození zdraví · vrozená vývojová vada

Dělení podle závažnosti

Stupeň	Co znamená	Příklady
Mírné	nevyžadují přerušení ani změnu terapie	nauzea, plynatost, únava, spavost
Středně závažné	neohrožují život, ale nutná změna dávkování či přípravku	
Vážné	nutná hospitalizace ; invalidita, vývojová odchylka, smrt	krvácení

Dělení podle výskytu

Kategorie	Frekvence	%
Velmi časté	$\geq 1/10$	$> 10 \%$
Časté	až $1/100$	$1-10 \%$
Méně časté	až $1/1\,000$	$0,1-1 \%$
Vzácné	až $1/10\,000$	$0,01-0,1 \%$
Velmi vzácné	$< 1/10\,000$	$< 0,01 \%$

⚠ Šest typů A–F — jádro otázky

Zapamatuj si to jako abecedu: **A**ugmented · **B**izarre · **C**ontinuous · **D**elay · **E**nding of use · **F**ailure of therapy

Typ	Závislé na dávce?	Předvídatelné?	Četnost	Mortalita
A — augmentované/akutní	ANO	ANO — odvoditelné z farmakodynamiky	95 % všech NÚ	nízká
B — bizarní	NE	NE	$0,01-0,1 \%$	vysoká
C — chronické	kumulativní			
D — opožděné	většinou ano		málo časté	
E — po ukončení				
F — selhání terapie	ano		časté	

A — augmentované

Nejčastější typ. Většina vzniká **při zahájení terapie**.

Příklady: warfarin → **krvácení** · α_1 -blokátory → **hypotenze** · inzulin → **hypoglykemie** · β_1 -blokátory (metoprolol) → **bronchokonstrikce u astmatika**

Řešení: redukce dávky, případně **podání antagonisty**.

Prevence: **titrace dávek** · individualizace · **monitorování** farmakoterapie.

B — bizarní

Nezávislé na dávce i na účinku léčiva, **nepředvídatelné**, objevují se **v prvních týdnech**. Dvě podskupiny:

1. **Idiosynkratické reakce**
2. **Imunologické reakce — lékové alergie**

C — chronické

Souvisí s **kumulativním a dlouhodobým** podáváním.

Příklady: útlum osy **hypothalamus–hypofýza–kůra nadledvin** po dlouhodobých kortikosteroidech · **nefropatie a hypertenze po dlouhodobém užívání NSAID** (ibuprofen, kyselina acetylsalicylová).

Léčba obtížná, někdy **ireverzibilní**.

D — opožděné

Objevují se **až několik let po terapii** — projevy **teratogenní, karcinogenní či mutagenní**.

E — po ukončení terapie

Reakce na **náhlé vysazení** — **rebound fenomén**, onemocnění se vrátí ve stejné nebo horší formě.

Příklady: dlouhodobá léčba **β -blokátory** · **abstinenční syndrom po benzodiazepinech** · **hypertenze po náhlém vysazení α -blokátorů**.

Prevence: **pomalé snižování dávek**.

F — selhání terapie

Časté, závislé na dávce. **Velmi často způsobeno lékovou interakcí** — **induktory biotransformačních enzymů**.

O30 — Lékové alergie, idiosynkrazie

Kostra odpovědi

Proč jsou léčiva vůbec imunogenní (hapten) → **čtyři typy reakcí** → anafylaxe → léčba → pseudoalergie × idiosynkrazie

Proč je léčivo imunogenní

Alergické reakce jsou **zprostředkovány imunologickým mechanismem** a vyžadují **předchozí expozici**.

⚠ **Většina léčiv je nízkomolekulárních — samy o sobě nestačí k navození imunitní odpovědi.**

Imunogenity dosáhnou třemi cestami:

Cesta	Příklad
Navázání na makromolekulární nosič = hapten	penicilin se kovalentně váže na albumin
Metabolizace na reaktivní metabolit = prohapten	sulfamethoxazol
Přímá interakce s receptory imunitního systému	

Vliv způsobu podání: nejrizikovější **parenterální** a **na kůži**, **nejnižší pravděpodobnost u perorálního**.

Reakci mohou vyvolat i **pomocné látky** (parabeny) nebo rozkladné produkty.

⚠ Čtyři typy alergických reakcí

Typ	Mechanismus	Nástup	Klinika	Léčiva
I	IgE	sekundy až minuty	vyrážka, svědění, otok, bronchospasmus , anafylaxe	peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika
II	cytotoxická — IgG + IgM		destrukce krvinek	chinidin, heparin, sulfonamidy, cefalosporiny, antikonvulziva
III	imunokomplexová — IgG	1–3 týdny	vaskulitidy, vyrážky, horečka, artritidy, glomerulonefritidy	chimerické protilátky (infliximab) , cefalosporiny, amoxicilin, kotrimoxazol, NSAID
IV	buněčná — T-lymfocyty, žádné protilátky	2–8 dní	kontaktní dermatitida , pruritus, makulopapulární exantém	aminoglykosidy, peniciliny

Typ I — dvě fáze

1. **Fáze senzitzace** — imunogenní komplex navodí tvorbu specifických **IgE**
2. **Vlastní alergická reakce** — po **re-expozici** se IgE naváže na léčivo → **degranulace mastocytů** → uvolnění **histaminu, leukotrienů, prostaglandinů**

Anafylaxe

	Anafylaktická reakce	Anafylaktický šok
Co to je	komplexnější multiorgánová a závažnější reakce typu I	šokový stav s možnou progresí do kolapsu a bezvědomí
Projev	náhlé svědění, difuzní erytém, edém, tlak na hrudi, dyspnoe, bronchospasmus, hypotenze, arytmie	

⚠ **75 % anafylaktických reakcí připadá na peniciliny.**

Rizikové faktory: vyšší dávka léčiva · **astma a atopický terén** · vyšší věk

Typ II — co se ničí

Cílem jsou hlavně **erytrocyty** → **anémie**, **leukocyty** → **leukopenie**, **trombocyty** → **trombocytopenie**, hematopoetické buňky.

- **Hemolytická anemie je nejčastější** — cefalosporiny, peniciliny, chinidin, **levodopa**, **methyldopa**, některá NSAID
- **Trombocytopenie** — **heparin (až u 5 % pacientů)**, chinin, chinidin, sulfonamidy

Léčba alergických reakcí

Skupina	Mechanismus
Antihistaminika	kompetitivně inhibují histamin, sníží permeabilitu kapilár
Glukokortikoidy	imunosupresivní působení, blokují tvorbu IgE
Katecholaminy (adrenalin)	sníží uvolňování mediátorů ze žírných buněk a bazofilů, bronchodilatace

! Pseudoalergie × idiosynkrazie — obojí bez senzitzace

	Pseudoalergická reakce	Idiosynkratická reakce
Podstata	není imunitní — přímá aktivace nebo vytěsnění histaminu z mastocytů	geneticky podmíněná odchylka metabolismu
IgE	nezvýšené	—
Předchozí senzitzace	není nutná — už při první dávce	není nutná
Četnost	stejně častá jako typ I, podobná klinika	
Léčiva	NSAID, vankomycin, opioidy, radiokontrastní látky	

Dva klasické příklady idiosynkrazie:

Odchylka	Léčivo	Důsledek
Atypická pseudocholinesteráza	suxamethonium (sukcynylcholin)	abnormálně pomalé odbourávání → nutnost dýchat za pacienta až 12 hodin
Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy	chinidin a další	vyšší citlivost k hemolytické anemii

O31 — Karcinogenní a mutagenní účinky

Kostra odpovědi

└ Mutagenita a její testování → karcinogenita a dva typy karcinogenů → skupiny látek → **klasifikace IARC**

Mutagenita

Schopnost látky vyvolat mutaci — narušení genotypu buňky. Rozlišujeme **spontánní × indukované** mutace.

- Některé mutace vyústí v **karcinogenitu**, jiné vedou k **apoptóze**
- **Pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**
- **! Všechna nová léčiva musí být v preklinickém výzkumu testována na mutagenitu**

Amesův test (čte se „Ejmsův“)

In vitro. Kultivuje se *Salmonella typhimurium*, která **mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin**. Kmen se vystaví léčivu **v médiu bez histidinu** a sleduje se, jestli mutagenní účinek léčiva **schopnost syntézy zpětně nenavodí**.

Karcinogenita

Karcinogen = chemická sloučenina vyvolávající nádorové bujení.

Typ	Podstata	Příklady
Genotoxické	působí mutace DNA v klíčových oblastech genomu; primární a sekundární	
Epigenetické	samy nevyvolávají genetické poškození, ale zvyšují jeho pravděpodobnost	promotory (cigaretový kouř) · kokarcinogeny (aromatické uhlovodíky) · hormony

Nejznámější skupiny

Skupina	Zástupci	Kde
Polycyklické aromatické uhlovodíky	fenantren, benzpyren	tabákový kouř , výfukové plyny, asfalt
Aromatické aminy	anilin, 4-aminobifenyl	barviva
Nitrosloučeniny	dialkylnitrosaminy	
Alkylující látky	některá cytostatika , epoxidy	přenášejí alkylskupiny na DNA
Přírodní látky	aflatoxin , SiO ₂	
Kovy a metaloidy	nikl, chrom, azbest	

⚠ Klasifikace IARC — vděčná otázka

Skupina	Význam	Příklady
1	humánní karcinogeny s dostatečně prokázaným účinkem	azbest, benzen, cyklosporin, ethanol, plutonium
2a	pravděpodobný karcinogenní vliv	cisplatina, chloramfenikol, anabolické steroidy
2b	možný karcinogenní vliv	bleomycin, digoxin , fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelné pro nedostatek důkazů	acyklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

Všimni si, že ve **skupině 1** je **ethanol a cyklosporin** — to je věta, která u zkoušky zaujme.

O32 — Léčiva v těhotenství a při kojení

Kostra odpovědi

Fyziologické změny a jejich dopad na ADME → placenta a kinetika u plodu → **tři období a čemu odpovídají**
→ stupně teratogenity A–X → významné teratogeny → co je vhodné → kojení

Změny farmakokinetiky v těhotenství

Fáze	Změna
Absorpce — GIT	nauzea a zvracení v I. trimestru · ↓ kyselá sekrece o 40 % (vyšší pH) · zpomalení motility vlivem progesteronu
Absorpce — plicní	urychlená absorpce inhalovaných látek (↑ respirační objem a minutová ventilace)
Absorpce — parenterální	snížená po i.m. podání — ztížený odtok venózní krve z dolní části těla
Distribuce	distribuční objem ↑ až o 50 % · celková tělesná voda + až 7 l · ↑ srdeční výdej a průtok ledvinami · diluční hypoalbuminémie → vzestup volné frakce
Eliminace — jaterní	↑ CYP3A4, 2D6, 2C9 a UDP-glukuronyltransferáza · ↓ CYP1A2 a 2C19
Eliminace — renální	↑ průtok ledvinami o 25–50 % , ↑ GF o 50 % → ↑ exkrece léčiv vylučovaných nezměněných

Placenta

Téměř všechna léčiva pronikají v určité míře do cirkulace plodu.

- **Hlavní mechanismus: prostá difuze** — nejlépe prostupují látky **lipofilní, neionizované, s nízkou molekulovou hmotností**
- **Aktivní transport: P-glykoprotein a MDR-proteiny** — když je léčivo jejich substrát, **vypuzují ho zpět do těla matky**

Kinetika u plodu

- **Fetální albumin je vyšší než mateřský** a váže některá léčiva víc (**ampicilin**) či méně (**salicyláty**); méně vázané látky dosahují v plodu vyšší celkové koncentrace
- ⚠ **Krev plodu má nižší pH než mateřská** → **slabé báze** proniknou snáze a v krvi plodu ionizují (a tím se tam zachytí)
- **Eliminace u plodu je velmi nezralá** — zajišťuje ji hlavně **zpětná difuze do mateřského kompartmentu**

⚠ Tři období a čemu odpovídají

Období	Kdy	Následek
Blastogeneze	0.–14. den	„vše nebo nic“ — buď fatální následek, nebo kompenzace bez následků
Organogeneze	15.–90. den	anatomické malformace — nejcitlivější období
Fetální období	90.–280. den	funkční změny (mentální retardace)

Stupně teratogenity A–X

Stupeň	Význam	Příklady
A	kontrolované studie u těhotných neprokázaly riziko	levothyroxin, kyselina listová
B	studie na zvířatech neprokázaly riziko — relativně bezpečné	paracetamol, amoxicilin
C	teratogenní či embryocidní u zvířat (preklinicky)	teofylin, amlodipin, gabapentin
D	doklady rizika, ale v kritických situacích lze podat	sartany, ACE inhibitory
X	riziko jednoznačně převažuje nad prospěchem	warfarin, statiny

Významné teratogeny

I. trimestr — nejcitlivější

Léčivo	Poškození
Cytostatika (fluorouracil, methotrexát, cyklofosfamid)	působí na rychle se dělící buňky — a plod je taky
Fenytoin, karbamazepin, valproát	defekty neurální trubice — silné teratogeny
Lithium	srdeční malformace — nutné vysadit během vývoje srdce
Retinoidy	defekty CNS, srdce, končetin, jater
Warfarin	kostní deformity, chondrodysplazie, defekty CNS

II. a III. trimestr

Léčivo	Poškození
Barbituráty, benzodiazepiny	závislost plodu → po narození abstinenční syndrom ; čím blíží porod, tím spíš vysadit
ACE inhibitory	renální selhání, oligohydramnion
Kyselina acetylsalicylová	krvácení
NSAID	předčasné uzavření Botallovy dučeje — hlavně ve III. trimestru
Tetracykliny	porucha vývoje skloviny a kostní hmoty — „tetracyklinové zuby“
Warfarin	intrakraniální hemoragie

Dva pojmenované syndromy

Fetální hydantoinový syndrom (*fenytoinová embryopatie*) — rozštěpové vady obličeje, končetinové vady, **hypoplazie distálních článků prstů a absence nehtů**, nízko nasedající uši, krátký krk, mikrocefalie, mentální a růstová retardace, vrozené vady srdce.

Fetální warfarinový syndrom — nízká porodní hmotnost, retardace růstu, **malformace kostí a kloubů (sedlový nos, deformace septa)**, mentální retardace, hluchota, mikrocefalie.

Co je vhodné a co ne

Skupina	Vhodné	Nevhodné
Analgetika	paracetamol ; ibuprofen v I. a II. trimestru	kombinované preparáty, indometacin, ASA, kodein, ibuprofen ve III. trimestru
Antidiabetika	inzulin	perorální antidiabetika
Hypolipidemika	pryskyřice	statiny
ATB	peniciliny (nejbezpečnější), cefalosporiny	tetracykliny, chinolony, sulfonamidy
Antitrombotika	nízkomolekulární hepariny	warfarin
Antihypertenziva	methyldopa	ACE inhibitory, betablokátory
Mukolytika	ambroxol	acetylcystein

Obecná doporučení: ověřit těhotenství před nasazením léčby · **vyloučit léčiva zejména v I. trimestru** · volit **dlouhodobě prověřené preparáty** · ideálně **monoterapii nejnížší možnou dávkou** · **užívat večer, kdy je nauzea nejmenší.**

⚠ Klíčová věta u chronických onemocnění: terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění.

Kojení

Většina léčiv je v mateřském mléce detekovatelná — vždy nutno očekávat ovlivnění dítěte. **90 % žen užije nějaké léčivo už v prvním týdnu po porodu.** Přestup hlavně **pasivní difuzí**.

Nejlépe procházejí látky: s nízkou vazbou na bílkoviny · malou molekulovou hmotností · výrazně lipofilní · v nedisociované podobě

Na straně matky: čím vyšší plazmatická koncentrace, tím větší přestup · čím **méně mléka**, tím **méně léčiva** (6 měsíců po porodu ~453 g/den, 18 měsíců ~109 g/den)

Na straně dítěte: ⚠ **metabolická kapacita jater dozrává až po týdnech** — u plodu je hlavním enzymem **CYP3A7**, po narození ho nahrazuje **CYP3A4**, který má **měsíc po narození jen 40 % úrovně dospělých a 100 % až po 6 měsících**.

Léky ovlivňující produkci mléka:

	Léčiva
Snižují	estrogeny, gestageny, ergotaminové alkaloidy (bromokriptin)
Zvyšují — galaktogoga	dopaminoví antagonisté (metoklopramid, domperidon) · fenothiazinová antipsychotika (chlorpromazin)

Doporučení: podávat jen nezbytná a osvědčená léčiva · **užívat 3–4 h před kojením**, ideálně **těsně po kojení před nejdelším spánkem dítěte** · při krátkodobém užívání **kojení dočasně přerušit**.